



TAREA: GNS3 Switches

Hector.sH

16.1.2026

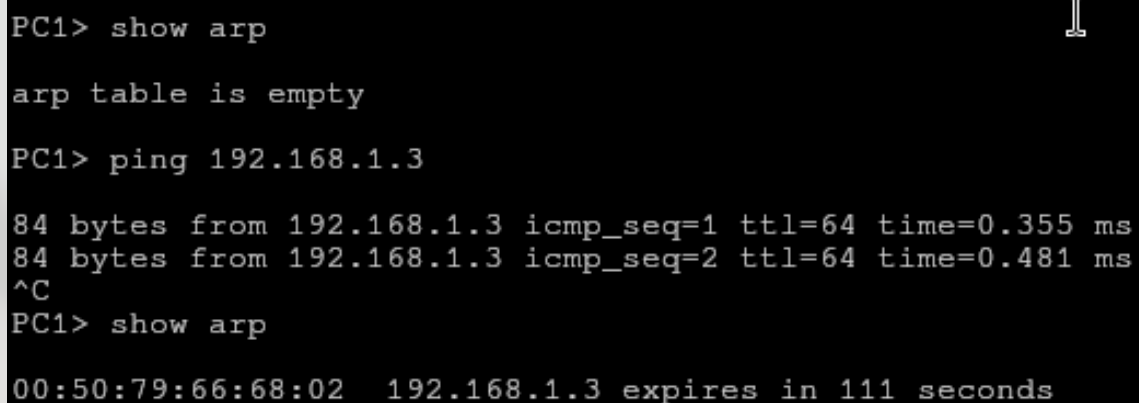
Contents

- 1 – Haz una o más búsquedas en Internet que te permitan expresar con tus palabras lo que es un bridge de red.** 2
- 2 – Implementa el esquema básico de un Switch por defecto en GNS3 y 4 PC numerados del 1 al 4. Asigna las direcciones IP sucesivas en el rango 192.168.1.0/24, comenzando por la 1. Genera tráfico con ping del PC1 al PC3 y viceversa. Visualiza la tabla MAC del switch en el instante inicial y después de haber enviado una trama (ping) desde el PC1 al PC2. Visualiza en cada PC su ARP después de intercambiar PING. ¿Cómo visualizamos la tabla de direcciones MAC del Switch? Observa y responde ¿Qué resultados muestra la ARP en los PCs que han intercambiado el ping? ¿Cuál es el contenido de la tabla en esos instantes?** 2
- 3 - Observa y responde, ¿cuál es el contenido de la tabla en esos instantes?** 3

1 – Haz una o más búsquedas en Internet que te permitan expresar con tus palabras lo que es un bridge de red.

El bridge interconecta segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo la transferencia de datos de una red hacia otra con base en la dirección física de destino de cada paquete

2 – Implementa el esquema básico de un Switch por defecto en GNS3 y 4 PC numerados del 1 al 4. Asigna las direcciones IP sucesivas en el rango 192.168.1.0/24, comenzando por la 1. Genera tráfico con ping del PC1 al PC3 y viceversa. Visualiza la tabla MAC del switch en el instante inicial y después de haber enviado una trama (ping) desde el PC1 al PC2. Visualiza en cada PC su ARP después de intercambiar PING. ¿Cómo visualizamos la tabla de direcciones MAC del Switch? Observa y responde ¿Qué resultados muestra la ARP en los PCs que han intercambiado el ping? ¿Cuál es el contenido de la tabla en esos instantes?



```
PC1> show arp
arp table is empty
PC1> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.355 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.481 ms
^C
PC1> show arp
00:50:79:66:68:02 192.168.1.3 expires in 111 seconds
```

Figure 1: pc arp

El pc no tenía nada en la tabla previo al ping, después de hacerlo ya tiene la mac del equipo que ha respondido, la ip, y el tiempo que la va a aguantar

```
[admin@MikroTik] > /interface bridge host print
Flags: D - DYNAMIC; L - LOCAL
Columns: MAC-ADDRESS, ON-INTERFACE, BRIDGE
#   MAC-ADDRESS      ON-INTERFACE  BRIDGE
0 DL 0C:73:3F:B7:00:00 bridge1      bridge1
1 DL 0C:73:3F:B7:00:02 ether3        bridge1
[admin@MikroTik] > /interface bridge host print
Flags: D - DYNAMIC; L - LOCAL
Columns: MAC-ADDRESS, ON-INTERFACE, BRIDGE
#   MAC-ADDRESS      ON-INTERFACE  BRIDGE
0 D  00:50:79:66:68:00 ether1        bridge1
1 D  00:50:79:66:68:02 ether3        bridge1
2 DL 0C:73:3F:B7:00:00 bridge1      bridge1
3 DL 0C:73:3F:B7:00:02 ether3        bridge1
```

Figure 2: arp switch

Para mirar la arp del switch es tan facil como ejecutar el comando de la foto

3 - Observa y responde, ¿cuál es el contenido de la tabla en esos instantes?

Se ha añadido las mac de os equipos que de han hechi pong entre si ademas de indicarnos su mac